



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando
el dato "lógico" se olvida — Primer Parcial de
Farmacología

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una
pregunta, busca aquí el truco de la combinación que le corresponde.
Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

Fundamentos



Cinética vs Dinamia

Las dos mitades de la Farmacología que todo el mundo confunde

"KINÉTICA" suena a movimiento (cinta KINética de un gimnasio): es **lo que el cuerpo le hace al fármaco** mientras se mueve por dentro (LADME).
"DINAMIA" suena a DINAMITA : es **lo que el fármaco le hace explotar al cuerpo** (su efecto, su mecanismo).

Cinética = el cuerpo mueve al fármaco. Dinamia = el fármaco "explosa" su efecto.



La regla del "en casa" (ionización)

Para saber si un fármaco atraviesa membranas

Imagina que un fármaco ácido "vive" en un barrio ácido y otro básico "vive" en un barrio básico. Si el fármaco está en **SU propio barrio (mismo pH)**, está tranquilo, en casa, relajado = **NO ionizado** (liposoluble, cruza membranas). Si está en el barrio contrario, está nervioso, nada tranquilo = **ionizado** (polar, no cruza, pero se elimina mejor por orina).

Mismo ambiente = No Ionizado (pasa). Ambiente contrario = Ionizado (no pasa, se elimina).



Los porteros de la membrana

5 formas de entrar a la fiesta (la célula)

- F** Filtración: cuela gratis a los pequeños e hidrosolubles, sin gasto ni cola.
- DP** Difusión pasiva: el liposoluble VIP, entra solo porque puede — el más usado.
- DF** Difusión facilitada: un amigo (transportador) le abre la puerta, sin pagar (ATP).
- TA** Transporte activo: paga entrada (ATP) y encima entra a contracorriente.
- E/E** Endo/Exocitosis: se lo tragan entero — solo para los "gordos" (alto peso molecular).

Solo DF y TA son saturables e inhibibles (necesitan "amigo" transportador).



Fases del ensayo clínico

De la rata al mercado

- Pre**Preclínica: animales y cultivos — nada de humanos todavía.
- I** Sujetos Sanos (voluntarios sanos) — seguridad básica.
- II** busca la dosis en pacientes (pocos).
- III** el Gran combate: se compara con el tratamiento estándar.
- IV** for-IV-gilancia: ya en el mercado, vigilar RAM a largo plazo.

"Sujetos Sanos" en Fase I es la trampa más repetida en examen.

Farmacodinamia



La familia Fosfolipasa

Quién genera qué segundo mensajero

La **Adenilato Ciclasa** es la más simple: solo tiene un hijo, el **AMPc** (Ambas empiezan por A). La **Fosfolipasa C** es la Cotilla: reparte Cotilleos dobles, **IP3 y DAG**. Las Fosfolipasas **A2 y D** son hermanas: ambas comparten el mismo apellido, **Ácido Araquidónico** — pero la D además tiene una hija extra, el **Ácido Fosfatídico**.

AC → AMPc · FL-C → IP3/DAG · FL-A2 → Ác.Araquidónico · FL-D → Ác.Araquidónico + Ác.Fosfatídico



La pendiente y la altura

Leer las curvas dosis-respuesta sin liarte

En la curva [FR] vs [F]: cuanto más a la **izquierda**, más **afinidad** (llega antes a la fiesta). En la curva efecto-log[F]: la **altura** es la **eficacia** (cuánto grita el fármaco) y la **pendiente** es la **toxicidad/seguridad** (cuanto más empinada, más peligrosa la subida).

Izquierda = afinidad · Altura = eficacia · Pendiente = toxicidad (↑pendiente = ↓seguridad)

⚡ Sistema Nervioso Autónomo — el bloque que más pesa



Lucha o Huida (Simpático)

Te persigue un león

Si te persigue un león necesitas: ver bien (pupilas **grandes** = midriasis), correr (corazón **rápido**, bronquios **abiertos**), y NO perder tiempo digiriendo ni meando (intestino y vejiga **parados**). Eso es exactamente el Simpático.

Simpático = huir del león: midriasis, taquicardia, broncodilatación, freno digestivo/urinario.



Descansa y Digiere (Parasimpático)

Sofá después de comer

Después de comer en el sofá: pupilas pequeñas (no necesitas ver lejos = miosis), corazón tranquilo, y todo el cuerpo se dedica a digerir y hacer pis a gusto. Justo lo contrario del león.

Parasimpático = sofá: miosis, bradicardia, broncoconstricción, digestión y micción activadas.



1 corazón, 2 pulmones

El truco más usado del mundo para Beta 1 y Beta 2

Tienes **UN** corazón → receptor Beta **1** → corazón.
Tienes **DOS** pulmones → receptor Beta **2** → bronquios (broncodilatación). No hace falta memorizar nada más.

Beta1 = 1 corazón (taquicardia) · Beta2 = 2 pulmones (broncodilatación, también útero y vasos musculares)



Alfa 2, el freno de mano

El receptor que hace lo contrario que sus hermanos

Todos los receptores adrenérgicos amplifican la noradrenalina... excepto Alfa 2, que es un "chivato": cuando detecta demasiada NA suelta el freno de mano y dice "¡ya vale, dejad de soltar NA!". Por eso un **agonista** alfa-2 (como la clonidina) frena el sistema simpático (parece "lo contrario" de un simpaticomimético).

**Agonista alfa-2 = simpaticolítico (frena la NA).
Antagonista alfa-2 = simpaticomimético.**

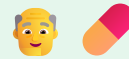


El síndrome anticolinérgico

"Rojo, seco, ciego, loco y caliente" (atropina y compañía en sobredosis)

- Rojo como un tomate — vasodilatación cutánea.
- 👄 Seco como un hueso — boca seca, sin sudor.
- 🦇 Ciego como un murciélago — midriasis, visión borrosa.
- 😬 Loco como una cabra — delirio, agitación central.
- 🌡️ Caliente como una liebre — hipertermia (no suda).

Clásico toxidrome de sobredosis por atropina, escopolamina o antihistamínicos.



Los 3 usos de oro de los colinérgicos directos

Carbacol, Betanecol, Pilocarpina

Piensa en 3 tuberías atascadas: la **vejiga** (Carbacol, retención urinaria), el **intestino** (Betanecol, íleo paralítico) y el **ojo** (Pilocarpina, glaucoma — abre el "desagüe" del humor acuoso).

**Carbacol → vejiga · Betanecol → intestino ·
Pilocarpina → glaucoma**

🌟 **SNC, opioides, AINEs**



M-O-R-F-I-N-A

La palabra que contiene todos sus efectos

- M** Miosis (pupila puntiforme)
- O** Obstipación (estreñimiento — nunca diarrea)
- R** Respiración deprimida (causa de muerte en sobredosis)
- F** Frena la tos (antitusígeno, como la codeína)
- I** Induce tolerancia con el uso repetido
- N** Náuseas y vómitos
- A** Analgesia potente

Si la pregunta dice "genera diarrea", es FALSO — la morfina estreñe.



Naloxona vs Naltrexona

El poli de urgencias vs. el poli que se muda al barrio

Naloxona: llega en coche patrulla, IV, rapidísima — para la sobredosis AGUDA. **Naltrexona:** se muda al barrio, oral, de acción prolongada — para mantener la deshabituación CRÓNICA.

-LOX-ona = urgencia aguda · -TRES-ona = tratamiento crónico de deshabituación



Los apellidos de los AINEs

Clasifícalos por cómo terminan

- Arilpropiónicos: Ibuprofeno, Dexketoprofeno, Naproxeno (la familia deportista).
profeno/-oxeno
- Arilacéticos: Diclofenaco, Aceclofenaco, Indometacina.
faco/-cina
- Coxibs VIP, selectivos COX-2: Celecoxib, Rofecoxib.
coxib

El Paracetamol: parece un AINE pero casi no es antiinflamatorio.
incoquinato

Si termina en "-coxib" → selectivo COX-2, menos gastrolesivo, más riesgo cardiovascular.



La carrera de las vías

Quién llega antes a la sangre

Imagina una carrera: la **Intravenosa** ya sale puesta en la línea de meta (sin fase de absorción). La **Intramuscular** corre en coche (zona muy vascularizada). La **Subcutánea** va en bici (más lenta que el músculo). Y la **Oral** va caminando, parándose a comer por el camino (efecto de primer paso hepático, estómago lleno/vacío).

Velocidad de absorción: IV > IM > SC > Oral